RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

EXAMEN DU BACCALAURÉAT
JUIN 1986 – SESSION PRINCIPALE

ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES

SECTION : MATH-SCIENCES & MATH-TECHNIQUE
DURÉE : 4 heures | **COEFFICIENT :** 5

1er Exercice (4 points)

Le plan affine euclidien orienté P est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
Soit D_1 et D_2 les droites d'équations respectives

$$x - \sqrt{3}\,y = 0 \qquad \text{et} \qquad \sqrt{3}\,x + y = 0.$$

Pour tout point $M(x, y)$ de P, on désigne par M_1 l'image de M par la projection sur D_1 parallèlement à l'axe des abscisses et par M_2 l'image de M par la projection sur D_2 parallèlement à l'axe des ordonnées.
a et b étant deux réels non nuls, soit M' le point défini par : $\overrightarrow{OM'} = a\,\overrightarrow{OM_1} + b\,\overrightarrow{OM_2}$.

1. Calculer les coordonnées x' et y' du point M' en fonction de x et de y.
2. On désigne par $f_{(a,b)}$ l'application de P dans P qui, au point M, fait correspondre le point M'. Montrer que $f_{(a,b)}$ est une application affine bijective.
3. Pour quelles valeurs du couple (a, b) l'application $f_{(a,b)}$ est-elle involutive ?
4. Pour quelles valeurs du couple (a, b) l'application $f_{(a,b)}$ est-elle une rotation ?
   Préciser, pour chaque couple (a, b) trouvé, le centre et une mesure de l'angle de cette rotation.

2ème Exercice (4 points)

Le plan affine P est supposé rapporté à un repère orthonormé.

1. Soit dans P les points M_1, M_2 et M_3 d'affixes respectives les complexes z_1, z_2 et z_3.
   Montrer que le triangle $M_1M_2M_3$ est équilatéral si et seulement si

$$z_1 + j\,z_2 + j^2 z_3 = 0 \qquad \text{ou} \qquad z_1 + j^2 z_2 + j\,z_3 = 0, \qquad \text{où } j = -\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

2. Soit, dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation (E) suivante :

$$z^3 - (1 + a + ia)z^2 + a(1 + i + ia)z - ia^2 = 0,$$

   où a désigne un paramètre complexe.
   (a) Vérifier que 1 est une solution de (E). Calculer les deux autres solutions z' et z'' de (E).
   (b) Soit dans P les points A, B et C d'affixes respectives 1, z' et z''. Déterminer a de manière que le triangle ABC soit équilatéral.

Problème (12 points)

Partie I

Soit f la fonction numérique à variable réelle définie par $f(x)=\sqrt{\dfrac{x}{1-x}}$.

1. Étudier les variations de f et tracer sa courbe représentative (C) dans un plan rapporté à un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$.
2. Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} que l'on déterminera. Tracer la courbe représentative (C') de f^{-1} dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.
3. Soit $\mathscr{A}$ la mesure de l'aire du domaine limité par (C) et les droites d'équations respectives $x=0$ et $y=1$.
   Montrer que $\mathscr{A}=\displaystyle\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\,dx$.

Partie II

Soit φ une fonction continue sur $\mathbb{R}$. On considère la fonction F définie sur $\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$ par

$$F(x)=\int_0^{\tan x}\frac{\varphi(t)}{1+t^2}\,dt.$$

1. Montrer que F est dérivable sur $\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$ et que $F'(x)=\varphi(\tan x)$.
2. Déterminer $F(x)$ dans chacun des cas suivants :
   (a) $\varphi(t)=1$;
   (b) $\varphi(t)=t^2$.
3. En déduire $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+t^2}\,dt$ et $\displaystyle\int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2}\,dt$.

Partie III

On définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par :

$$u_0=\int_0^1\frac{dt}{1+t^2}\qquad\text{et}\qquad\forall n\in\mathbb{N}^*,\quad u_n=\int_0^1\frac{t^{2n}}{1+t^2}\,dt.$$

1. Montrer que : $\forall n\in\mathbb{N},\ 0\leqslant u_n\leqslant\dfrac{1}{2n+1}$.
   En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.
2. Montrer que : $\forall n\in\mathbb{N},\ u_{n+1}+u_n=\dfrac{1}{2n+1}$.
   En déduire u_2 et u_3.
3. Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par
   $$v_n=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots+\frac{(-1)^n}{2n+1}.$$
   Calculer u_{n+1} en fonction de u_0 et v_n (on distinguera les cas : n pair, n impair).
   En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n$.